

Физический эксперимент

Лучшая группа

Измерение удельного сопротивления нихромовой проволоки

Работа № 1.1.1

Группа: Б03-604

Выполнил: Суслов Лев

1 Основные характеристики приборов

Прибор	Вольтметр	Амперметр
Система	Магнитно-электрическая	Цифровая
Класс точности	0,2	—
Шкала	линейная, 150 делений	цифровая
Предел измерений	600 мВ	500 мА
Цена деления	4 мВ	10 мкА
Чувствительность	250 делений/В	—
Внутреннее сопротивление	4 кОм	1,2 Ом
Погрешность при считывании шкалы	± 2 мВ	$\pm(0,002X + 2k)$, $k = 0,01$ мА

2 Измерение диаметра d проволоки

2.1 С помощью штангенциркуля

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
d_1 , мм	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4

Получаем среднее значение: $\overline{d_1} = 0,3$ мм.

При измерении диаметра проволоки штангенциркулем случайная погрешность измерения отсутствует. Следовательно точность результата определяется только точностью штангенциркуля (систематической погрешностью):

$$d_1 = (0,3 \pm 0,1)$$

2.2 С помощью микрометра

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
d_2 , мм	0,35	0,36	0,35	0,35	0,36	0,34	0,35	0,35	0,36	0,34

Получаем среднее значение: $\overline{d_2} = 0,351$ мм

Измерения с помощью микрометра имеют как систематическую, так и случайную погрешности:

$$\sigma_{syst} = 0,01 \text{ мм}; \quad \sigma_{rm} = \frac{1}{N} \sqrt{\sum_{i=1}^n (d_i - \overline{d})^2} \approx 2 \cdot 10^{-3} \text{ мм}$$

$$\sigma = \sqrt{\sigma_{syst}^2 + \sigma_{rm}^2} \approx 0,01 \text{ мм}$$

Измерение удельного сопротивления нихромовой проволоки.

Поскольку $\sigma_{rm}^2 \ll \sigma_{syst}^2$, то можно считать проволоку однородной по диаметру, а погрешность диаметра σ_d определяется только σ_{syst} микрометра:

$$d_2 = \overline{d_2} \pm \sigma_d = (0,351 \pm 0,010)mm$$

Определим площадь поперечного сечения проволоки:

$$S = \frac{\pi d_2^2}{4} = \frac{3.14 \cdot (3,51 \cdot 10^{-2})^2}{4} cm^2 \approx 0.97 \cdot 10^{-3} cm^2$$

Величину погрешности σ_S определим по формуле:

$$\sigma_S = 2 \frac{\sigma_d}{d} S = 2 \frac{0.01}{0.35} \cdot 0,97 \cdot 10^{-3} cm^2 \approx 5.5 \cdot 10^{-5} cm^2$$

Итак, $S = (0.97 \pm 0.06) cm^2$, то есть площадь поперечного сечения определена с точностью 6%.

3 Работа с проволокой

Для снятия измерений будем использовать схему 1а. Соберем ее. Проведем опыт для трех длин проволоки:

$$l_1 = (20,0 \pm 0,1)cm; \quad l_2 = (30,0 \pm 0,1)cm; \quad l_3 = (50,0 \pm 0,1)cm.$$

Получаем таблицу значений:

$l = 20 \text{ см}$			$l = 30 \text{ см}$			$l = 50 \text{ см}$		
V , дел	V , мВ	I , мА	V , дел	V , мВ	I , мА	V , дел	V , мВ	I , мА
15,0	60,0	29,5	16,0	64,0	21,0	15,0	60,0	12,0
20,0	80,0	39,5	23,0	92,0	31,0	27,0	108,0	22,0
25,0	100,0	49,5	31,0	124,0	41,0	40,0	160,0	32,0
30,0	120,0	59,5	38,0	152,0	51,0	52,0	208,0	42,0
35,0	140,0	69,5	46,0	184,0	61,0	65,0	280,0	52,0
40,0	160,0	79,5	53,0	212,0	71,0	77,0	308,0	62,0
45,0	180,0	89,5	60,0	240,0	81,0	90,0	360,0	72,0
50,0	200,0	99,5	67,0	268,0	91,0	102,0	408,0	82,0
55,0	220,0	109,5	76,0	304,0	101,0	114,0	456,0	92,0
65,0	260,0	129,5	90,0	360,0	121,0	138,0	552,0	112,0

Построим графики зависимостей $V = f(I)$ для всех трех отрезков проволокиб проводя прямые через экспериментальные точки.

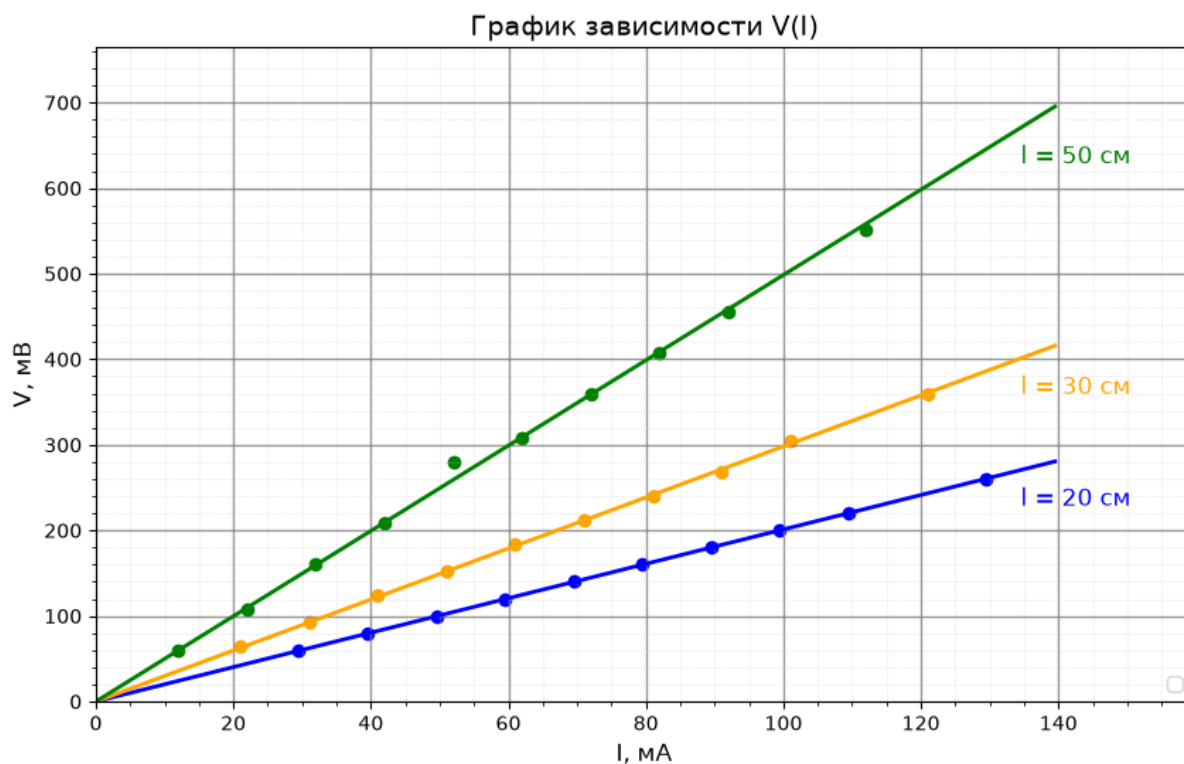


Рис 1: График зависимости $U(I)$.

Видно что случайный разброс точек пренебрежимо мал.

Для каждой длины l , используя график, находим среднее значение сопротивления (R_m) по угловому коэффициенту соответствующей прямой.

Погрешность R_m оцениваем по формуле:

$$\frac{\sigma_{R_m}}{R_m} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_V}{V}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_I}{I}\right)^2}$$

Где σ_V , σ_I - среднеквадратичные ошибки измерения вольтметром и амперметром, I и V - максимальные значения тока и напряжения, полученные в эксперименте.

Ошибка σ_V равна половине абсолютной погрешности вольтметра, которую мы определяем через класс точности:

$$\sigma_V = \frac{\Delta x}{2} = \frac{K \cdot V_{max}}{2 \cdot 100}$$

где K - класс точности прибора, V_{max} - максимальное снятое значение напряжения в ходе эксперимента.

Аналогично для амперметра. Так как у амперметра класс точности 0, то погрешность снятия измерений с него почти 0. С учетом этого составим таблицу полученных значений сопротивления и их погрешности.

Измерение удельного сопротивления нихромовой проволоки.

Так же включим в таблицу измерения сопротивления проволоки полученные с помощью моста (P4833)

Для всех длин l вносим поправку в измеренное значение сопротивления по формуле:

$$R_{np} = R_m + \frac{R_m^2}{R_V}$$

Таблица 1: Результаты измерений

$l = 20 \text{ cm}$	$l = 30 \text{ cm}$	$l = 50 \text{ cm}$
$R_0 = 2,0211 \Omega$ (by P4833)	$R_0 = 3,0 \Omega$ (by P4833)	$R_0 = 4,9793 \Omega$ (by P4833)
$R_m = 2,01 \Omega$	$R_m = 2,98 \Omega$	$R_m = 4,99 \Omega$
$R_{np} = 2,011 \Omega$	$R_{np} = 2,99 \Omega$	$R_{np} = 5,00 \Omega$
$\sigma_{R_{np}} = 0,02 \Omega$	$\sigma_{R_{np}} = 0,03 \Omega$	$\sigma_{R_{np}} = 0,05 \Omega$

Видим, что в пределах погрешности результаты измерений с помощью моста P4833 и с помощью амперметра с вольтмером совпадают.

4 Расчет удельного сопротивления

Определяем удельное сопротивление нихрома и его погрешность по формулам:

$$\rho = \frac{R_{np}}{l} \frac{\pi d^2}{4}; \quad \frac{\sigma_\rho}{\rho} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_R}{R}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_d}{d}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_l}{l}\right)^2}$$

$l, \text{ cm}$	$\rho, 10^{-4} \Omega \cdot \text{ cm}$	$\sigma_\rho, 10^{-6} \Omega \cdot \text{ cm}$
20	0,972	0,031
30	0,964	0,030
50	0,967	0,030

Окончательно: $\rho = (0,97 \pm 0,03) \cdot 10^{-4} \Omega \cdot \text{ cm}$